Guía del Docente (general)

Programa Superior en Inteligencia Artificial Aplicada a la Empresa (FEDETO)
Versión operativa consolidada

1. Presentación de la guía 2
2. Visión general del programa 2
3. Ecosistema de documentación y cómo se usa 3
4. Aula virtual e impartición presencial 4
5. Rol del docente y responsabilidades 5
6. Materiales didácticos: estándares, plantillas y gestión 8
7. Metodología de impartición recomendada 9
8. Infraestructura del aula y requisitos tecnológicos 9
9. Coordinación y soporte 10
10. Empleabilidad y competencias profesionales (transversal) 11
11. Evaluación del programa 12
12. Normas de aula y buenas prácticas 13

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

1. Presentación de la guía

1.1 Finalidad y alcance

Esta guía define el **marco común** para impartir el programa de manera homogénea: metodología, preparación de sesiones, uso del aula virtual, coordinación, logística básica y evaluación.

Qué incluye

- Cómo se estructura el programa y cómo planificar la impartición.
- Cómo debe ser una sesión presencial de 6 horas (teoría + práctica, con descansos).
- Qué materiales debe preparar el docente y cómo publicarlos en el aula virtual.
- Coordinación y canales de soporte.
- Principios de evaluación (parcial por módulo y final).

1.2 Principios clave del programa

- **Eminentemente práctico:** se aprende haciendo y aplicando a empresa.
- **Presencial y secuencial:** se sigue el orden del índice detallado.
- **Orientación a empleabilidad (Garantía Juvenil):** cada sesión debe reforzar competencias profesionales y generar evidencias útiles para un futuro puesto de trabajo. El resultado del curso se evalúa especialmente con el ratio de alumnos que acceden a contratos laborales después de la participación en el curso.

2. Visión general del programa

2.1 Objetivo formativo y perfil de salida

El objetivo es que el alumno sea capaz de **aplicar IA en un contexto empresarial**, entendiendo casos de uso, herramientas y buenas prácticas, y produciendo entregables presentables (documentación, resultados, propuestas, etc.) y convertirse de esta manera en una herramienta interna para la incorporación de la IA en una empresa concreta.

Los objetivos específicos del curso son:

- **Aportar los conocimentos teóricos y prácticos** actualizados sobre la IA y las principales herramientas y soluciones actuales.
- **Capacitar** a los alumnos como agentes de transformación digital especializados en IA de empresas.
- **Entrenar** a los alumnos en los procedimientos habituales de análisis de procesos, diseños de proyectos y soluciones e implementación de los mismo, en entornos empresariales.

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

2.2 Estructura del programa

El programa está organizado en: **Módulos** → **Apartados** → **Capítulos**.
El **índice detallado** (con carga horaria por módulo/apartado/capítulo) es la referencia para:

- Saber **qué toca impartir** cada día.
- Ajustar la **profundidad** al tiempo disponible.
- Mantener coherencia en la impartición.

2.3 Duración y organización temporal

- **360 horas presenciales**
- **60 jornadas** presenciales de **6 horas** (lunes a viernes)

Regla operativa: Planifica cada sesión para cubrir el capítulo previsto y cerrar con una práctica. La impartición es especialmente intensa en tiempo con lo que es necesario llevar al día el calendario de impartición.

3. Ecosistema de documentación y cómo se usa

Además de los contenidos que los docentes presenciales deben preparar, compartir y utilizar, se dispone de una dirección académica que ha desarrollado el índice detallado del programa y contenidos y materiales de apoyo para cada módulo y apartado.

Los principales materiales son:

3.1 Guía del Docente (documento general)

Úsala para mantener un estándar común de impartición, materiales, coordinación, logística y evaluación.

3.2. Guía del Alumno (documento general)

Los alumnos también dispondrán de una guía general para conocer la metodología del curso, la estructura de contenidos, y los materiales y herramientas de apoyo.

3.3. Índice detallado (documento general)

En el que se detallan los módulos, apartados y capítulos que forman el curso.

3.4 Guía didáctica por módulo (docentes y alumnos)

Para cada módulo existe una guía didáctica específica que define:

- **Alcance** de cada apartado y capítulo (qué hay que trabajar y con qué profundidad).
- **Orientaciones** de enfoque y actividades recomendables.

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

- **Conexión** con los materiales del aula virtual.

Para los docentes existe también:

- **Guía de prácticas del módulo.** Una guía que relaciona un conjunto de prácticas potencialmente de interés para dinamizar cada una de las jornadas presenciales del módulo.

Regla operativa: antes de impartir un módulo, revisar siempre su **guía didáctica** y el **índice detallado**.

3.5 Contenidos de apoyo del módulo

Para cada módulo existe un conjunto de materiales de apoyo:

- **Fichas de contenido.** Fichas temáticas que definen y amplían cada uno de los conceptos del módulo. Estas fichas de contenido están estructuradas según los apartados del módulo. Disponibles en PDF y en formato interactivo.
- **Recursos.** Relación de enlaces externos para ampliar contenidos. Esta relación está disponible para cada módulo.
- **Casos prácticos / Ejercicios.** Relación de casos prácticos y ejercicios que se propone realizar en el aula como elemento de apoyo a la didáctica.
- **Evaluación parcial y final.** Sehan desarrollado test de evaluación para cada módulo y un test final, todos disponibles en el aula virtual.

4. Aula virtual e impartición presencial

4.1 Rol del aula virtual: base y apoyo

El programa se imparte **presencialmente**. El aula virtual es un soporte esencial:

- Da estructura y continuidad.
- Centraliza recursos.
- Permite repaso y ampliación.
- Recoge evaluaciones y evidencias.

Idea clave: *el aula virtual es la base y el "hub"; el aprendizaje sucede en el aula presencial.*

4.2 Qué contiene el aula virtual

- General
    - Guía del docente
    - Guía del alumno
    - Índice detallado
    - Foro del curso

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

- Para cada Módulo:
  - **Guía didáctica de cada módulo** (docentes y alumnos).
  - **Guía de prácticas** de cada módulo. (docentes)
  - **Fichas de contenido** (conceptos clave).
  - **Enlaces y recursos** para ampliar (webs, artículos, vídeos).
  - **Propuestas de casos prácticos** y ejercicios.
  - **Evaluación parcial por módulo**.
- **Evaluación final** del programa.

4.3 Flujo operativo recomendado en cada sesión presencial

Inicio recomendado (5–10 min)

1. Conexión al **aula virtual** y navegación a los capítulos del día.
2. Presentar **objetivos** y **agenda de la jornada** (qué se hará hoy y qué evidencia se generará).
3. Recordar el material de apoyo disponible (fichas, enlaces, casos).

Durante la sesión

- Alternar teoría aplicada con práctica.
- Asegurar que el alumno "produce" (no solo escucha).

Cierre recomendado (10–15 min)

- Confirmar la evidencia/entregable del día.
- Indicar cómo y dónde se **sube al aula virtual** (capítulo correcto).
- Dejar próximos pasos: repaso y recursos de ampliación.

4.4 Materiales del docente

El aula virtual incluye una base de recursos, pero **el docente debe elaborar el material de impartición presencial** (teoría y práctica) siguiendo el índice y la guía del módulo.

Drive

Se enviará enlace a un disco virtual (onedrive) con los materiales internos y externos del programa y de cada módulo. De esta manera los docentes pueden acceder a los materiales más rápidamente y descargarlos. También pueden descargarse las plantillas para elaborar sus contenidos de impartición, en formato PPT y Word.

Contenidos de carácter interno (para el docente)

- Plantilla PPT
- Plantilla Word
- Orientaciones básicas - FEDETO

Contenidos de carácter externo

- Contenidos también disponibles en el aula virtual

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

4.5 Regla metodológica fija: sesión presencial de 6 horas (con 3 descansos)

Cada sesión presencial (6 horas) debe combinar **teoría aplicada + práctica**, incorporando **tres intermedios**:

- **Microdescanso 1:** 5–10 min (en el primer bloque)
- **Descanso principal:** 30 min (en el centro de la jornada)
- **Microdescanso 2:** 5–10 min (en el segundo bloque)

Modelo recomendado (6h totales, adaptable)

- **0:00–0:10** Conexión al aula virtual, objetivos del día, agenda y evidencias esperadas
- **0:10–1:35** Bloque 1: teoría aplicada + demostración breve + arranque práctica guiada
- **1:35–1:45 Microdescanso 1 (5–10 min)**
- **1:45–3:00** Bloque 1: práctica guiada + checkpoints
- **3:00–3:30 Descanso principal (30 min)**
- **3:30–4:50** Bloque 2: práctica autónoma + acompañamiento + dudas
- **4:50–5:00 Microdescanso 2 (5–10 min)**
- **5:00–5:40** Bloque 2: mini-reto / mejora del entregable / cierre de práctica
- **5:40–6:00** Cierre: evidencias, recap, recursos del aula virtual y próximos pasos

5. Rol del docente y responsabilidades

5.1 Responsabilidades comunes

- Preparar e impartir sesiones presenciales siguiendo índice y guía del módulo.
- Garantizar práctica real y evidencias.
- Acompañar al alumnado con dudas, feedback y mejora.
- Coordinarse con dirección académica.
- Mantener el aula virtual actualizado con materiales impartidos.
- Realizar y firmar el acta de la evaluación del módulo

5.2 Preparación de materiales para la presencialidad

El docente prepara, como mínimo:

- Objetivos del día (2–5)
- Contenidos clave (teoría estrictamente necesaria)
- Una práctica guiada (con checkpoints)
- Una práctica autónoma (con criterios de finalización)
- Evidencia final (entregable o resultado observable)

El docente dispone de materiales en el aula virtual y en el disco compartido que le pueden servir de base para las imparticiones.

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

5.3 Acciones logísticas y administrativas:

- Control de firmas diarias de asistencia de alumnos.
- Control de puntualidad.
- Distribución y recogida de la documentación preparada por el Dpto de Formación para los alumnos (solicitud de becas, justificantes de ausencias, entrega de otros documentos)
- Contacto diario con los integrantes del Centro de Formación
- Apertura, cierre y cuido del aula y material entregado.
- Comunicación de necesidades concretas de programas o materiales.
- Firma de las actas de las evaluaciones de los módulos.

5.4 Publicación y trazabilidad de lo impartido

Objetivo: que cualquier alumno (y el equipo académico) pueda ver qué se trabajó y con qué material.
Buenas prácticas mínimas:

- Subir materiales el mismo día (idealmente antes o justo después).
- Mantener nombres claros y consistentes de sus archivos y de las entregas de los alumnos (ver apartado 6).

Pendiente: herramienta aula virtual

5.5 Comunicación de necesidades e incidencias

Si falta acceso a una herramienta, licencias o hay un requisito técnico no cubierto, se debe **avisar con antelación** a través de los canales de soporte (ver apartado 9).

Datos de contacto del equipo de proximidad - FEDETO

Coordinadora/orientadora Actividad Formativa. Celia Galán Arroyo.
celiaformacion@fedeto.es
680668994.

6. Materiales didácticos: estándares, plantillas y gestión

6.1 Tipos de materiales esperados (elaborados por docentes y por alumnos)

- **PPT**: explicación teórica + ejemplos.
- **Word/PDF**: guías de práctica, instrucciones, checklist, enunciados.
- **Prácticas**: ejercicios, casos, retos (individuales o en grupo).
- **Entregables (alumnos)**: lo que el alumno debe producir (documento, captura, demo, etc.).

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

6.2 Plantillas oficiales (PPT y Word)

Se facilitarán plantillas para asegurar homogeneidad. Disponibles en la unidad Drive.

Mínimos recomendables en un PPT (elaborado por docente)

- Título + referencia (módulo/apartado/capítulo)
- Objetivos del día
- Agenda y tiempos
- Conceptos clave (pocos y aplicados)
- Ejemplo/demostración
- Enunciado de práctica + criterios de éxito
- Cierre: resumen y próximos pasos

Mínimos recomendables en una guía Word (elaborado por docente)

- Objetivo de la práctica
- Material necesario (herramientas / archivos)
- Pasos
- Checkpoints (qué debe verse en cada hito)
- Criterios de entrega (qué subir y dónde)

6.3 Convenciones de nombres y versionado (recomendación para docente)

Nombre recomendado:
Módulo_Apartado_Capítulo_Nombre_documento_V0x
Ej: 3_2_1_Nombre_documento_v01

6.4 Evidencias de aprendizaje (qué recoger y dónde dejarlas)

En el caso de las prácticas que se propongan a los alumnos y que éstos deban hacer entraga de ellos, en cada uno de los módulos habrá un espacio dedicado a la entrega de documentos.

Se propone que cada archivo vaya nombrado de esta manera:
Nombre recomendado:
Módulo_Apartado_Capítulo_Siglas_Alumno_Nombre_documento
Ej: 3_2_1_DMB_Nombre_documento

7. Metodología de impartición recomendada

7.1 Principios metodológicos

- Enseñar lo necesario para trasladar conocimiento profundo y especialmente competencia en el uso y aprovechamiento de las herramientas.

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

- Ejemplos cercanos al entorno de empresa.
- Actividades con resultado visible.
- Feedback frecuente y orientado a mejora.

7.2 Estructura sugerida de una jornada

Usa el modelo del apartado 4.5 como referencia.

Clave: que el alumno trabaje con ordenador la mayor parte del tiempo y que la práctica sea frecuente cada jornada. **Enfoque eminentemente práctico y operativo, entrenamiento para la empleabilidad.**

8. Infraestructura del aula y requisitos tecnológicos

8.1 Aula informática presencial

- Ordenadores para alumnado y docente. Disponen de paquete Office y navegador. Algunos de los ordenadores estarán habilitados para videoconferencias.
- El docente guía con proyección y el alumnado practica en su equipo.

8.2 Proyección y conexión

- El ordenador del docente permite proyección.
- El docente puede traer su portátil; conexión al proyector: **HDMI**.

8.3 Accesos, cuentas y licencias

Se asume que el docente tendrá acceso a las herramientas necesarias desde su ordenador.
Si no es el caso, debe avisar con antelación para buscar alternativa o resolver el acceso.

9. Coordinación y soporte

9.1 Dirección académica: rol

- Alineación metodológica y coherencia global.
- Resolución de dudas académicas.
- Apoyo para ajustar sesiones a objetivos y tiempos.

José Comerma. Economista y Master en IA.
Email de contacto: direccionacademica@ceoecampus.es

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

Con coordinación académica se realizará una reunión virtual previa y postrior a la impartición de cada módulo. A lo largo de la impartición el docente dispone de un correo electrónico de contacto.

9.2 Reunión previa por módulo (videoconferencia)

Objetivos:

- Confirmar alcance por capítulo (guía del módulo + índice).
- Acordar enfoque práctico, materiales y evidencias.
- Revisar herramientas y posibles necesidades (licencias/cuentas).
- Alinear evaluación parcial y recomendaciones.

9.3 Reunión posterior por módulo (videoconferencia)

Objetivos:

- Revisar qué funcionó y qué no.
- Detectar dificultades del grupo (nivel, motivación, ritmo).
- Ajustes y mejoras.

9.4 Email de contacto

Canal para:

- incidencias técnicas o de recursos,
- necesidades de licencias/herramientas,
- dudas metodológicas o de evaluación.

Emails de contacto:
Dirección académica
direccionacademica@ceoecampus.es
Gestión administrativa
dmillet@ceoecampus.es

9.5 Apoyo presencial en el centro

- Soporte logístico y de proximidad (aula, equipamiento, coordinación in situ).

Coordinadora/orientadora Actividad Formativa. Celia Galán Arroyo.
celiaformacion@fedeto.es
680668994.

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

10. Empleabilidad y competencias profesionales (transversal)

10.1 Orientación a empleo (Garantía Juvenil)

Este programa prepara al alumno para un **puesto de trabajo futuro**. La empleabilidad no es un "extra": es un objetivo permanente.

10.2 Competencias a trabajar continuamente

Reforzar en todas las sesiones:

- Comunicación profesional
- Trabajo en equipo
- Autonomía
- Pensamiento crítico
- Organización y gestión del tiempo
- Orientación a negocio (valor, impacto, viabilidad)

10.3 Micro-dinámicas integrables (10–20 min)

Ejemplos:

- Mini-briefing: objetivo + restricciones
- Presentación relámpago: qué hice y qué valor aporta
- Feedback con checklist: 2 fortalezas + 1 mejora
- Priorización: qué haría primero en una empresa real y por qué

10.4 Transferencia al puesto de trabajo

Cerrar siempre que sea posible con:

- "¿Qué tarea real del trabajo mejora esto?"
- "¿Qué impacto empresarial podría tener?"
- "¿Qué riesgo hay y cómo se controla?"

10.5 Evidencias para CV/portfolio

Fomentar que el alumno conserve (y, si procede, suba al aula virtual):

- casos resueltos documentados,
- entregables y resultados,
- mini-demos (capturas o enlaces),
- reflexiones breves de aprendizaje.

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

11. Evaluación del programa

11.1 Evaluación parcial por módulo (aula virtual)

- Cada módulo tiene una evaluación parcial disponible en el aula virtual. Esta evaluación ofrecerá dos intentos por alumno. Estará disponible al final de cada módulo.
- Finalidad: consolidación y seguimiento.
- Las evaluaciones parciales por módulos representan el 25% de la calificación final del programa.
- Se realizarán preferentemente de forma presencial en el aula informática, utilizando el aula virtual.
- Existirá posibilidad de segunda convocatoria (repesca) en caso de no superación.
- Las evaluaciones se realizarán online, y el tutor docente generará un acta de evaluación en papel que firmará.

Rol del docente

- Recordar al alumnado acerca del proceso de evaluación.
- Reforzar los contenidos donde el grupo falle más.
- Conectar evaluación con práctica real.
- Firmar las actas de evaluación.

11.2 Evaluación final del programa (mixta)

La evaluación final será una media entre:

- **Test final** (aula virtual): 25% de la nota final.
- **Valoración del proyecto final**. 50% de la nota final. Realizada por el docente en formato presencial. En este caso la evaluación del proyecto final se basará en la evaluación continua del proceso de elaboración del proyecto y la evaluación de la presentación del proyecto.

La prueba final se realizará preferentemente de forma presencial y contará con segunda convocatoria en caso de no superación. **Será obligatorio obtener una calificación mínima de 5/10 en el proyecto final para poder superar el programa.**

11.3 Criterios generales de evaluación

Se evalúa especialmente:

- Aplicación práctica y utilidad en empresa
- Claridad y rigor
- Capacidad de transferir lo aprendido a un contexto laboral
- Calidad de evidencias y documentación

La nota final es el resultado de:

- **25% de la nota final (media de las evaluaciones parciales de módulo)**

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

- **25% de la nota final (test evaluación final)**
- **50% de la nota final (evaluación del proyecto: continua + presentación) (mínimo 5/10 para superar el programa)**

Asistencia mínima:

- **Es necesaria la asistencia mínima al 75% de las horas lectivas.**

11.4 Proyecto final: criterios generales (sin detalle del Módulo 9)

Aunque el detalle operativo del proyecto se desarrolla en la **Guía didáctica del Módulo 9**, desde la guía general se fijan estos criterios:

Criterio principal: enfoque práctico y útil para la empresa

- Propuesta viable, realista y aplicable.

Criterio muy valorado: cercanía a la realidad empresarial y validación frecuente

- Se valora positivamente el planteamiento más cercano a la realidad de la empresa.
- Se valora especialmente el **contacto habitual con personas de la empresa** (briefings, validación de requisitos, feedback, iteraciones) por su impacto directo en la empleabilidad.

Evidencias esperadas (alto nivel)

- Registro de validaciones (sin datos sensibles).
- Requisitos acordados y cambios derivados del feedback.
- Entregables claros y defendibles desde perspectiva de negocio.

11.5 Evaluación en caso de pérdida del derecho a evaluación continua (añadido para alineación con programación)

El alumnado que supere el límite de faltas de asistencia establecido perderá el derecho a la evaluación continua y será evaluado mediante:

- Prueba global teórico-práctica sobre la totalidad de los contenidos del programa.
- Entrega y defensa individual obligatoria del proyecto final.

12. Normas de aula y buenas prácticas

12.1 Normas de funcionamiento

- Puntualidad y respeto de tiempos, tanto docentes como alumnos.
- Participación activa (la IA se aprende practicando).
- Entregables y evidencias: compromiso mínimo de producción.
- Trabajo colaborativo con roles cuando aplique.

12.2 Uso responsable de IA

- No usar datos sensibles reales sin autorización.

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

- Verificación: no se acepta una salida de IA sin revisar.
- Transparencia: indicar cuándo y cómo se usó IA en un entregable.

12.3 Gestión de incidencias frecuentes

- Técnicas: comunicar con el equipo técnico de proximidad.
- Pedagógicas: comunicar con dirección académica.
- Operativas: comunicar con el equipo técnico de proximidad

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto